Lógica Computacional: O Coração da Automação e do CLP

Automação Industrial e o Ciclo de Scan do CLP

1. Leitura das Entradas (Sensores)

O CLP captura o estado de todos os sensores conectados (como sensores de temporatura ou presença) e armazena os dados na Tabela de Imagem das Entradas.

2. Execução da Lógica (CPU e Tomada de Decisão)

A CPU resolve o programa (Lógica Ladder) utilizando os valores fixos capturados no início do ciclo para processar as condições programadas.

3. Atualização das Saídas e Diagnóstico (Atuadores)

O sistema escreve os resultados nos atuadores (como motores ou válvulas) e verifica a integridade do hardware para o próximo ciclo.

Sensor de Luz Automático (IoT/Casa Inteligente)

Coleta de Dados de Luminosidade

Um sensor de luz (LDR) monitera constantemente o ambiente para enviar dados de entrada ao sistema de controle.

CONDIÇÃO (Se/Então)

Se detectar alta luminosidade (Claro) → Desligar Luz

Se sensor detectar baixa luminosidade (Escuro) → Ligar Luz

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: A automação garante que a iluminação seja utilizada apenas quando necessária, bassando-se em condições lógicas pré-definidas.

Sistema de Semáforo Inteligente

SEQUÊNCIA Lógica Programada: Verde

O sistema segue uma ordem rigorosa de estados para garantir a segurança.

Amarelo: Cada etapa da sequência possui um temporizador específico que dita quanto tempo o sinal permanecerá em cada cor antes de avançar. (REGRAS LÓGICAS TEMPORIZADAS)

Vermelho

REPETIÇÃO (*Loop*)

Ao atingir o estado final (Vermelho), a lógica computacional reinicia o processo automaticamente, mantendo o fluxo continuo do tráfego.

NotebookLM